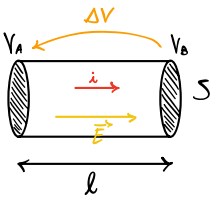
Resistività

$\rho(T) = \rho_0 (1 + \alpha T)$ ⟶ funziona per temperatura non troppo bassa

- $\alpha > 0$ ⇒ metalli (conduttori)
- $\alpha < 0$ ⇒ semi-conduttori

} perché?

- Consideriamo un conduttore omogeneo con una $i = cost$



- $\Delta V = i R$

$\Rightarrow E \cdot l = J S \rho \frac{l}{S}$ $\Rightarrow \vec{J} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$ $\Rightarrow \boxed{\vec{J} = \sigma \vec{E}}$ σ = conducibilità

($E \cdot l = \Delta V$, $J S = i$, $\rho \frac{l}{S} = R$)

↓

Realizza in forma locale la I legge di Ohm

- Supponiamo che $\vec{J} = f(\vec{E})$ ⟶ quando tale relazione è lineare, si parla di conduttori lineari

Per conduttori lineari, vale che $\vec{J} = \|\sigma\| \vec{E}$ ⟶ $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ per materiali lineari isotropi

$\|\sigma\|$ ↓ tensore conducibilità ⟶ perché tensore? ⇒ possono esserci risposte anisotrope

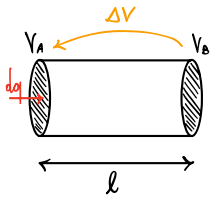
- Ricordiamo che $\vec{J} = nq\vec{v}_d = nq \frac{q\tau}{2m} \vec{E} = \frac{nq^2\tau}{2m} \vec{E} = \sigma \vec{E}$ $\Rightarrow \boxed{\sigma = \frac{nq^2\tau}{2m}}$ $\Rightarrow \boxed{\rho = \frac{2m}{nq^2\tau}}$

oss. $\tau = \frac{l}{v_t}$, se $T \uparrow \Rightarrow v_T \uparrow, \tau \downarrow, \rho \uparrow$ ⇒ per i metalli (conduttori)

$T \uparrow \Rightarrow n \uparrow, \rho \downarrow$ ⇒ per i semi-conduttori

↓ vince questo effetto

ENERGIA E CORRENTE



$$d\mathcal{L} = dq \int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l} = dq \int_{V_A}^{V_B} -dV = dq\,(V_A - V_B) = dq\,\Delta V = i\,dt\,\Delta V$$

$$\Rightarrow \boxed{W = \frac{d\mathcal{L}}{dt} = i\,\Delta V} \Rightarrow \text{potenza che devo fornire al conduttore per avere una } i \text{ stazionaria}$$

Potenza dissipata nel conduttore

"doppio differenziale"

$$d\mathcal{L} = \underbrace{n\,d\tau\,q}_{dq}\,\vec{E}\cdot d\vec{l} = n\,d\tau\,q\,\vec{E}\cdot\vec{v}\,dl\,dt = \underbrace{n\,q\,\vec{v}\,dl}_{\vec{J}}\cdot\vec{E}\,d\tau\,dt \Rightarrow dW = \vec{J}\cdot\vec{E}\,d\tau \Rightarrow \boxed{w = \frac{dW}{d\tau} = \vec{J}\cdot\vec{E}}$$

densità di potenza

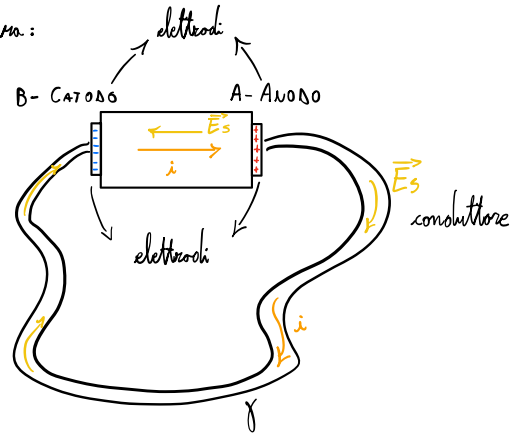
$$dW = d\vec{F}\cdot\vec{v}\,dl = n\,q\,d\tau\,\vec{E}\cdot\vec{v}\,dl = w\,d\tau \Rightarrow \boxed{W = \int_\tau w\,d\tau}$$

GENERATORE

Mantengono $\Delta V = cost$ quando nel conduttore scorre una i stazionaria

Come funzionano? $\Rightarrow$ attraverso delle azioni primarie di varie origini, carica di segno opposto viene spostata.

- Struttura:



$\boxed{\Gamma_\gamma(\vec{E}_s) = 0}$ perché $\vec{E}_s$ è conservativo e stazionario

↳ Cosa ci dice? Che il lavoro per mantenere $i = cost$ è nullo! Ciò però non può essere! In quanto sappiamo che $W = i\,\Delta V = R\,i^2 = \frac{\Delta V^2}{R}$.

W dissipata $\Rightarrow$ energia termica! $\Rightarrow$ Effetto Joule

$\Rightarrow$ $\vec{E}_s$ non è sufficiente per mantenere $i = cost$

Devo avere un $\vec{E}$ (totale) $\Rightarrow$ $\frac{\mathcal{L}}{q} = \oint_\gamma \vec{E}\cdot d\vec{l} \neq 0$ $\Rightarrow$ $\vec{E}$ non è conservativo! Quindi $\vec{E} = \vec{E}_s + ?$

Per mantenere $i = cost$ e $\vec{E}_s$ stazionario $\Rightarrow$ Il generatore compie un lavoro $\Rightarrow$ Mantenendo $Q = cost$ agli estremi

Come? Con delle azioni primarie di varia natura $\Rightarrow$ approssimabili a un campo non conservativo

$\vec{E} = \vec{E}_s + \vec{E}_e$, $\boxed{\vec{E}_e = \frac{\vec{F}}{q}}$ campo elettromotore (forza applicata dal generatore per spostare la carica q, sulla carica q)

conservativo ~~/~~ stazionario

$$\frac{\mathcal{L}}{q} = f.e.m. = \int_B^A \vec{E}_e \cdot d\vec{l}$$

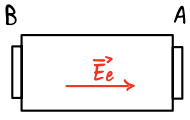
Possiamo vederla anche come: $f.e.m. = \oint_\gamma \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_\gamma \vec{E}_s \cdot d\vec{l} + \oint_\gamma \vec{E}_e \cdot d\vec{l}$ ($\oint_\gamma \vec{E}_s \cdot d\vec{l} = 0$)

$\vec{E}_e$ può anche essere distribuito su γ

$$\Rightarrow \boxed{f.e.m. = \oint_\gamma \vec{E}_e \cdot d\vec{l}}$$

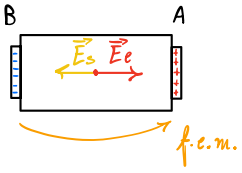
Come misurare $\vec{E}_e$ e $f.e.m.$?

(I)



$\vec{E}_e$ fa accumulare le cariche

(II)

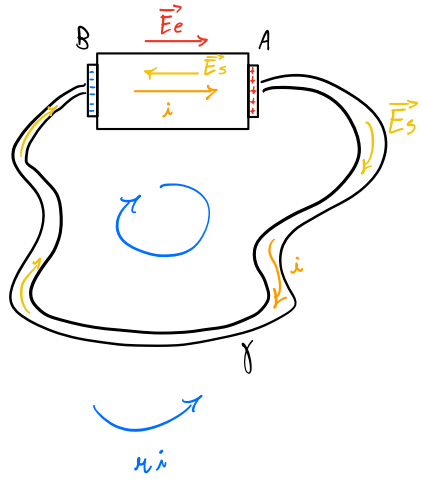


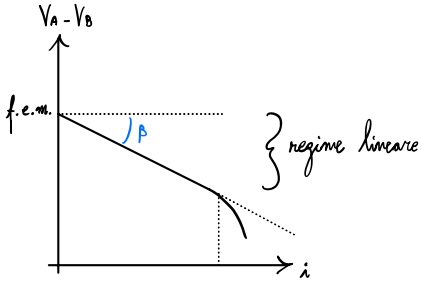
$\vec{E}_e$ bilanciato da $\vec{E}_s$

$\Rightarrow$ equilibrio

$$f.e.m. = \int_B^A \vec{E}_e \cdot d\vec{l} = \int_B^A -\vec{E}_s \cdot d\vec{l} = \int_B^A dV = V_A - V_B$$

(III)

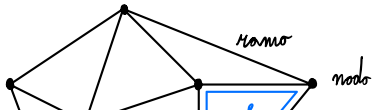


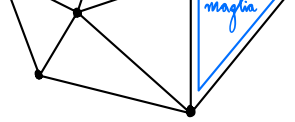


$\boxed{V_A - V_B = f.e.m. - ri}$

r = resistenza interna

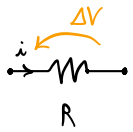
CIRCUITO



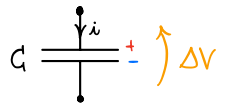


• Convenzione di simboli

⇒ Conduttori per cui vale la legge di Ohm ⇒ Resistori ⇒

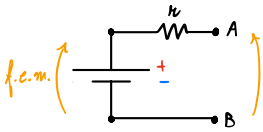


⇒ Condensatori

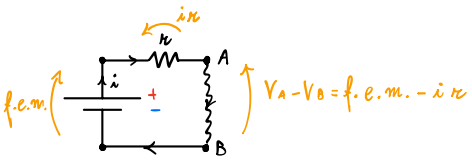


$Q = C\Delta V \xrightarrow{dt} \boxed{i = C\frac{dV}{dt}}$

⇒ Generatore



Se aggiungo:

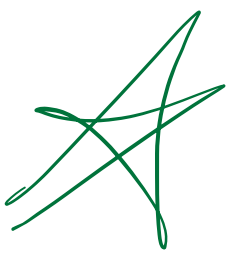


Moltiplico per i ⇒ $i(V_A - V_B) = i\,f.e.m. - i^2 r$ ⇒ $\boxed{i\,f.e.m. = i\Delta V + i^2 r}$ Potenza fornita dal generatore

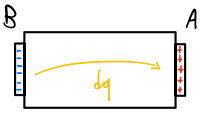
$i\Delta V = W$ (potenza dissipata $= W_d$)

⇒ $\boxed{W + W_d = W_g}$ → Potenza erogata dal generatore

Potenza dissipata sul conduttore — Potenza dissipata sul resistore

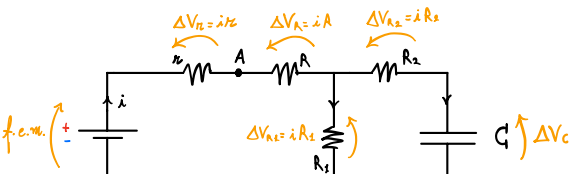


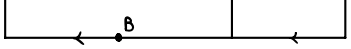
• $W_g = i\,f.e.m.$



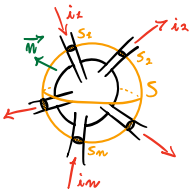
$dL = dq\,f.e.m. = i\,dt\,f.e.m. \Rightarrow W = \frac{dL}{dt} = i\,f.e.m.$

LEGGI DI KIRCHHOFF





I LEGGE DI KIRCHHOFF (Legge ai nodi)

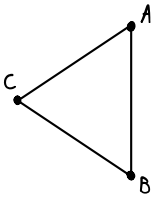


dove i sono stazionarie

$$\operatorname{div}(\vec{J}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \Phi_S(\vec{J}) = 0 = \underbrace{i_1 + i_2 + \dots + i_n}_{\text{i positiva è uscente (concorde con } \vec{n}\text{)}} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\sum_{j=1}^{n} i_j = 0}$$

II LEGGE DI KIRCHHOFF (Legge alle maglie)

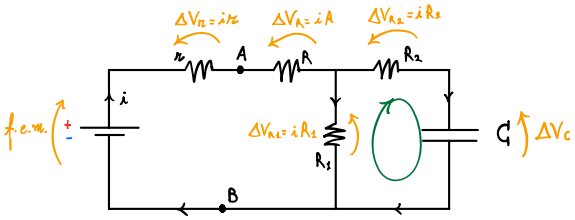


$$\oint_{ABC} \vec{E}_S \cdot d\vec{l} = 0 \qquad \vec{E}_S \text{ è conservativo!}$$

$$\oint_{ABC} \vec{E}_S \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_B^C \vec{E}_S \cdot d\vec{l} + \int_C^A \vec{E}_S \cdot d\vec{l} = \underbrace{(V_A - V_B)}_{\Delta V_1} + \underbrace{(V_B - V_C)}_{\Delta V_2} + \underbrace{(V_C - V_A)}_{\Delta V_3} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\sum_{j=1}^{n} \Delta V_j = 0}$$

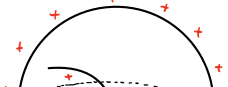
oss. Quando considero una maglia, devo scegliere un senso di percorrenza

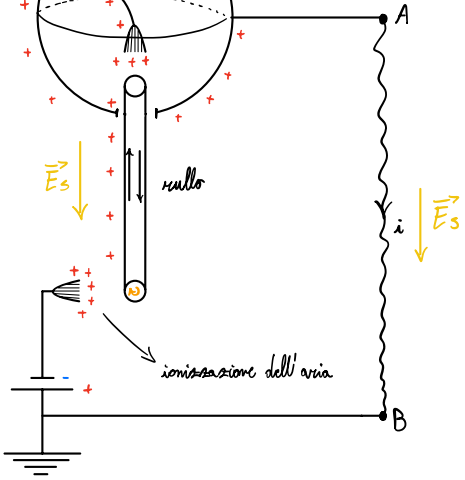


Considero positivi i ΔV concordi e negativi quelli discordi

Esempi di Generatori

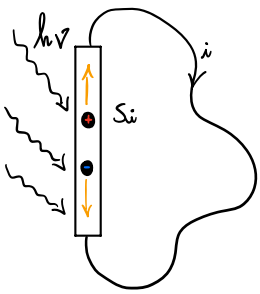
Generatore di Van Der Graaf



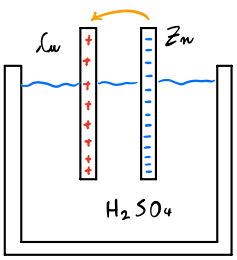


$\vec{E}e$ è dato dal lavoro del generatore e del rullo

Silicio



Pila di Volta



$$H_2SO_4 + Zn \longrightarrow ZnO_4 + H_2$$